МОДУЛЬ 2

Принятие решений на основе данных

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Принятие решений на основе данных

01 Задания содержат три уровня сложности.

02 Все задания 1–7 обязательны.

03 Независимо от уровня, в расчётных заданиях важно записывать не только ответ, но и ход рассуждений: выбранную формулу, подставленные значения и смысл полученного результата.

04 Если результат вычислений расходится с готовым вариантом ответа, сначала перепроверьте условия, границы неравенств и арифметику.

Блок 3. Шпаргалка: как принимать решения по данным (1/2) · таблица 1/4

Шаг	Вопрос	Инструмент
1. Понять задачу	Что нужно решить? Каковы варианты?	Формулировка цели
2. Изучить данные	Какие данные есть? Достаточно ли их?	Среднее, медиана, распределение

Блок 3. Шпаргалка: как принимать решения по данным (1/2) · таблица 2/4

Шаг	Вопрос	Инструмент
3. Оценить вероятности	Насколько вероятен каждый исход?	Относительные частоты, P(событие)
4. Оценить цену ошибки	Что произойдёт при каждом виде ошибки?	Матрица ошибок, FP / FN

Блок 3. Шпаргалка: как принимать решения по данным (1/2) · таблица 3/4

Шаг	Вопрос	Инструмент
5. Учесть неопределённость	Насколько надёжна оценка? Каков интервал?	Доверительный интервал, размер выборки
6. Сравнить варианты	Какой вариант лучше с учётом п. 3–5?	Таблица сравнения, взвешенная оценка

Блок 3. Шпаргалка: как принимать решения по данным (1/2) · таблица 4/4

Шаг	Вопрос	Инструмент
7. Аргументировать вывод	Почему именно этот вариант?	Письменное обоснование

Блок 3. Шпаргалка: как принимать решения по данным (2/2)

01 Ключевой вопрос: какая ошибка ДОРОЖЕ в вашей задаче?

02 Ответ зависит от контекста – и это всегда решение человека, не алгоритма.

03 Цена ошибки может выражаться не только в рублях.

04 Мини-проверка: система безопасности не подала сигнал при реальной опасности.

Итог урока

01 ✓ Анализирую данные для принятия решения по 7-шаговой схеме.

02 ✓ Различаю ложноположительные и ложноотрицательные ошибки и оцениваю их цену.

03 ✓ Рассчитываю ожидаемое значение (EV) и риск для сравнения вариантов.

04 ✓ Оцениваю устойчивость решения при изменении исходных вероятностей.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами